

中国网络文字频度与上海股市羊群行为测度

张 旭

(上海财经大学 金融学院, 上海 200439)

摘 要:文章通过实证检验,发现上海证券市场上股票市场表现与网络文字频度普遍呈现 3 个月稳定的弱相关关系,相当比例的股票其市场表现与网络文字频度呈一个月的强相关关系,证明了上海证券交易所相当比例的股票存在羊群行为和机构投资者行为。

关键词:网络文字频度;羊群效应测度;一个月效应;三个月效应

中图分类号:F830.9

文献标识码:A

文章编号:1002-6487(2011)09-0130-03

0 引言

羊群行为通常指在信息不完全的环境下,行为主体因受其他人行为的影响进而忽视自己的私有信息而模仿他人行动的决策行为。关于羊群行为的研究最早可见于 Keynes (1936) 的著名的“beauty contest”理论。在实证方面 Wermer (1999) 针对某一特定的羊群行为运用统计分析方法检验市场上是否存在跟风投资行为,而不讨论羊群行为产生的内生理。目前研究羊群行为的实证模型主要分两类,一类是通过投资者行为来研究,另一类是通过市场收益率的分散程度来研究。

国内学者对羊群行为的研究起步较晚。宋军、吴冲锋 (2001) 利用 William 模型对我国股票市场的羊群行为进行实证研究。研究结果表明在我国的股票市场上并不存在显著的羊群行为。孙培源、施东晖 (2002) 运用 Chang (2000) 模型同样对我国股票市场羊群行为进行实证检验,其研究结果却显示在我国股票市场中存在着一定程度的羊群行为。宋军 (2001) 运用修正 LSV 模型对我国证券投资基金的羊群行为进行实证检验,检验结果表明在我国证券投资基金中存在着明显的羊群行为。赵家敏 (2004) 利用 Chang (2000) 模型对我国证券投资基金的羊群行为进行实证检验,检验结果同样说明在我国证券投资基金中存在着羊群行为但是由于基金净资产相对于股票市场总市值所占比重太小,而同时证券投资基金持股种类很广。因此,证券投资基金的羊群行为对我国股票市场价格波动的影响不大。以上各模型存在着以下不足:

(1) 容易测出虚假的羊群行为。根据羊群行为的原始定义,从收益率和资产比重变化的角度来研究都容易测出虚假的羊群行为,例如国内机构投资者进行股票交易时会对成交量带来比较大的变化,而大的成交量并不代表交易者人数众多。

(2) 并不能测量出头羊和跟随者之间的时间差。以上模型根本没有涉及羊群效应从信息发现到羊群启动之间的时间差。

(3) 实证模型验证羊群行为逻辑不完善。根据收益率的变化来推断市场跟风者的多少,这两者之间没有完善的逻辑关系。

本文我们将从股票网络信息流量与股票市场表现关系出发来研究羊群行为,并建立两者之间的模型。上海股票市场的羊群行为,研究股票网络信息频度与股票市场表现之间的关系,并对各主要板块进行羊群行为检验。

1 建立羊群行为模型

根据有效市场说理论,结合实证研究的需要,学术界一般依据股票价格对三类不同资料的反映程度,将股票市场区分为三种类型。①弱式有效市场;②半强式的效市场;③强式有效市场。而目前中国的证券市场价格反映为以往价格与一部分公开信息,可以认为是处于弱式有效市场与半强式有效市场之间的一种市场形式。

根据以上理论,市场信息可以反映在证券价格中。而本文利用股票文字网络信息频度来定量化市场信号。随着互联网的普及,网络信息正以指数的形式增长。截至 2010 年 6 月 1 日,中国网民已经达到 4.2 亿 (CNNIC 2006) 占世界总网民的 19.2%。高速增长的网络信息为经济学、心里学的研究提供了新的天地。信息的量化一直是经济学家比较关注的课题,网络文字频度是解决这一问题的比较简便的方法。网络文字频度可以用来探寻目前人们比较关心的问题,它可以定义为一个词语在网络中出现的次数。目前网络词语的搜集主要是运用网络爬程序。例如 google 的网络爬行机器人是其中比较出色的一种。本文通过在程序中嵌入 google 提供的 Webservice 功能,收集不同时间各个股票名称的网络文字频

基金项目:上海财经大学 211 建设第三期资助项目

作者简介:张 旭 (1979-),男,河南泌阳人,博士研究生,研究方向:国际金融。

度,进而对股票信息与网络文字频度进行分析。本文数据来源是上海证券市场公开的股票信息。股票名称文字频度来源于 google 搜索引擎。

首先本文测度股票网络文字频度变化与股票成交量变化的模型类似于 LSV 模型。

$$H_{it} = \text{ABS} \left(\frac{Q_{it}}{\sum_{i=1}^n Q_{it}/n} - \sum_{t=1}^m \frac{Q_{it}/m}{\sum_{i=1}^n Q_{it}/n} \right)$$

$$B_{it} = \text{ABS} \left(\frac{I_{it}}{\sum_{i=1}^n I_{it}/n} - \sum_{t=1}^m \frac{I_{it}/m}{\sum_{i=1}^n I_{it}/n} \right)$$

Q_{it} 代表 i 股票在 t 时刻的成交量的变化程度, I_{it} 代表 i 股票在 t 时刻的网络文字频度的变化量, B_{it} 与 H_{it} 分别代表 i 股票在 t 时刻网络文字频度与成交量的变化程度的绝对值。

$P_{it} = \frac{\text{COV}(H_{it}, B_{it})}{\sigma_{H_{it}}, \sigma_{B_{it}}}$ 。其中 P_{it} 为 B_{it} 和 H_{it} 的相关系数。因为网络

文字频度与成交量变化之间可能存在时间差, 所以凭借 P_{it} 的大小是不能明显的测定 B_{it} 和 H_{it} 之间是否有显著的相关关系的。我们可以把上式继续改为如下公式:

$$PT_{it,\Delta t} = \frac{\text{COV}(H_{it-\Delta t}, B_{it})}{\sigma_{H_{it}}, \sigma_{B_{it}}}$$

这里的 $H_{it-\Delta t}$ 为对数列 H_{it} 由后向前移动, 即把数列头移到数列尾, 第二个数据为数据头, 依次类推。

$$P_{it} = \{\max(P_{it,\Delta t}) | 0 \leq \Delta t \leq m\}$$

其中 $PT_{it,\Delta t}$ 代表网络文字频度与成交量变化之间存在一个时间差 Δt 时的相关系数, 而 P_{it} 为二者相关系数的最大值, 这样我们可以求出去除了时间差影响的相关系数 P_{it} , 同时两变量 B_{it} 和 H_{it} 之间的时间差 Δt 我们可以定义为羊群启动反应时间。

当网络文字频度的超常变化领先于股票市场成交量变化时如果 P_{it} 显著则这是羊群效应, 即这时网络信息领先于群体行为。当网络文字频度的超常变化落后于股票市场成交量变化时 P_{it} 显著则为伪羊群效应或者机构投资者效应, 即这时群体行为领先于信息。

当网络文字频度的超常变化与股票市场成交量变化不显著相关时, 则不存在羊群效应和机构投资者效应。通过对 Δt 的测量我们可以知道市场上信息发布到羊群启动的时间差, 通过对时间差的分析我们可以辨别市场上存在的群体行为是否为羊群行为。当对投资组合进行测量时可同样依据以上步骤进行。成交量和网络文字频度分别为投资组合的总成交量和投资组合各股票文字频度的和。

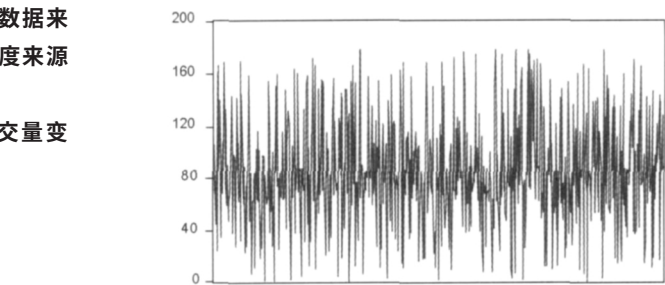


图1 时间差 Δt 分布图

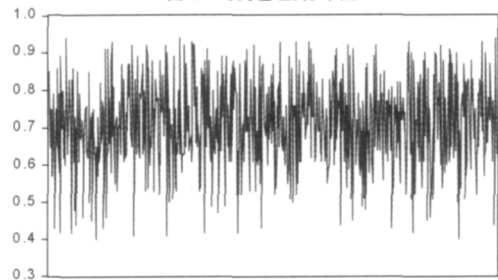


图2 相关系数最大值 P_{it} 分布图

大, 研究方法与一般统计软件支持的方法有所不同。所以本文对数据的收集采用 Visual-Basic 编程处理。同时也使用了 eviews5.0 与 C 编程对数据进行分析。

我们通过画出 Δt 的分布图 1 可以看出, 大部分 Δt 分布在 80 天左右也就是这时网络信息频度领先证券市场表现 80 天左右。这种网络文字频度与证券市场表现之间的普遍稳定的关系, 本文定义为上海证券市场的三个月效应。这里是否存在羊群行为还不能确定。还要通过对网络文字频度与证券的市场表现之间相关系数的最大值研究来定。

图 2 为网络文字频度与证券的市场表现之间相关系数最大值的分布图, 通过该图我们可以看出, P_{it} 普遍分布在 0.7 左右。如果我们以 P_{it} 的 95% 置信区间以上的部分认为存在羊群效应或机构投资者效应 (具体那种要通过 Δt 来判定)。我们可以通过 P_{it} 与 Δt 分布的组合来判定上海证券交易所是否存在和存在何种效应。

当 $0 < \Delta t < m/2$ 时, 网络文字频度变化领先于证券市场变化 Δt 天, 当 $m/2 < \Delta t < m$ 时, 网络文字频度变化落后于证券市场变化 $m - \Delta t$ 天。通过对 Δt 的分析, 我们发现 Δt 普遍在 80-86 天左右, 标准差为 41.01211 天, 最小值 $\Delta t = 0$, 这时网络文字频度与市场表现同步, 最大值 $\Delta t = 179$ 这时网络文字频度落后市场表现 1 天。以上分析表明网络文字频度与股票市场成交量变化普遍存在三个月左右的时间差。

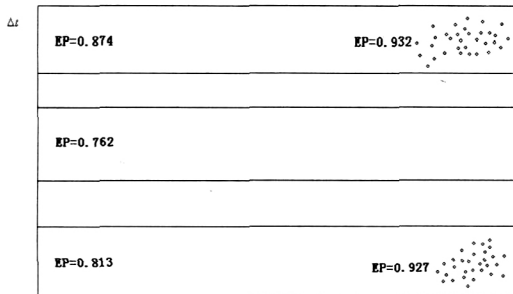
网络文字频度与证券市场表现之间相关系数的最大值

表 1

	均值	统计量	标准误		均值	统计量	标准误
	均值 95% 的置信区间	下界	上界		均值 95% 的置信区间	下界	上界
Δt	5% 均齐平均数	80.815	86.902	P_{it}	5% 均齐平均数	.8130	
	Median	80.000			中位数	.810	
	方差	1681.993			方差	.014	
	标准差	41.012			标准差	.1162	
	最小值	.000			最小值	.620	
	最大值	179.00			最大值	.960	
	均值	83.859	1.550		均值	.810	.004

2 羊群行为模型检验结果

下面本文将利用上述模型来检验中国上海证券市场是否存在羊群行为, 我们设定分析区间为 2010 年 1 月 1 日-2010 年 9 月 07 日。数据选择为以上期间内已经上市的 700 种股票, 由于本文数据量



press any key to continue

图3 $\Delta t, P_i$ 三维俯视图

P_i 的各统计量如表1所示,平均值为0.8103,最大值0.96,最小值0.62。

为了研究 Δt 与 P_i 组合,我们可以分析 P_i 的三维俯视图,纵坐标表示各个股票 Δt 的分布,把股票顺序按 P_i 从小到大的横坐标轴排列。三维纵坐标表示 P_i 的值,如果我们取 P_i 的95%置信区间 Upper Bound 以上的部分属于群体效应显著,并把该极值点在下图打印出来。我们可以看出,极值点的分布主要在30天和160天左右, Δt 为30天时说明网络文字频度变动领先于股票的成交量变动30天, Δt 为160天时说明网络文字频度的变动落后股票的市场表现20天。EP为 P_i 的期望值,可以看出在 Δt 为160天的范围内,EP=0.874,在 Δt 为90天的范围内,EP=0.762, Δt 为30天的范围内 EP=0.813。在 Δt 为30天的范围内 P_i 显著的点的期望 EP=0.927, Δt 为160天范围内 EP=0.932。

通过图3可以看出,沪市存在显著的羊群行为和机构投资者行为。

下面以上海证券交易所各板块股票为研究对象,进行上述分析。并同样以 EP 作为衡量群体效应大小的依据。

通过表2可以看出沪市没有一个板块存在显著的群体行为,这说明沪市的群体行为并不是以板块为标志进行的。同时通过研究羊群效应显著的各股,发现其并没有显著的行业相关性。

3 结论

本文通过检验股票文字频度与证券市场表现之间的关系,试图找出网络信息流量与股票市场表现之间内在的联系,通过检验上海证券市场的数据我们的主要有如下几点发现:

(1)上海证券市场上各个股票的网络信息流量普遍领先其市场表现3个月左右,这时文字频度与成交量之间的相关系数并不显著,我们可以认为其不存在羊群行为。但我们可

表2

板块名称	EP	板块名称	EP
黑色金属	0.803	交运设备	0.796
交运仓储	0.826	农林牧渔	0.811
信息技术	0.813	传播文化	0.791
水电煤气	0.807	纺织服装	0.801
食品饮料	0.862	社会服务	0.823
普通机械	0.787	医药生物	0.877
化学制品	0.820	金融保险	0.864
造纸印刷	0.832	有色金属	0.816
建筑	0.809	木材家具	0.821

以定义这种稳定的时间差为上海证券市场的“三个月效应”。

(2)中国证券市场上文字频度与市场成交量之间高度相关一般时间差在一个月左右。但这一个月的时间差表现为两部分,一是网络信息频度领先于成交量变化一个月,这时存在羊群行为。另一个是成交量变化领先于网络信息流量一个月,我们称为“反羊群效应”或者“机构投资者效应”,我们

把网络信息流量与成交量变化的这种关系定义为“一个月效应”。

(3)在对各板块进行检验时,发现各板块并不存在群体行为。在对存在群体行为的各股检验时发现存在羊群行为和机构投资者行为的各股并没有显著的行业相关性。

综上所述,本文发现上海证券市场上存在羊群行为。本文把证券市场上成交量变化的群体行为分为两部分,羊群行为和机构投资者行为,并发现上述这两种行为与网络信息流量之间的时间差在一个月左右。此外,本文还发现网络信息流量与股票市场之间存在3个月左右的相关关系。本文分别定义上述发现为网络文字频度和上海证券市场羊群行为的“一个月效应”与“三个月效应”。

参考文献:

- [1]程希明.中国股市板块羊群效应的实证研究[J].系统工程理论与实践,2004,(12).
- [2]宋军.基于分散的金融市场的羊群行为研究[J].经济研究,2001,(11).
- [3]向锐.中国机构投资者羊群行为的实证分析[J].产业经济研究,2006,(1).
- [4]徐瑾.中国证券投资基金羊群行为的实证研究[J].当代经济科学,2004,(6).
- [5]Levy.Equilibrium in an Imperfect Market:A Constraint on the Number of Securities in a Portfolio[J].American Economic Review,1978,68(4).
- [6]Wermers.Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices[J].Journal of finance,1999,54(2).
- [7]Scharfstein.Herd Behavior and Investment[J].American Economic Review,1990,80(3).
- [8]Lo,Andrew W.Stock Market Prices Do not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test[J].Review of Financial Studies,1988,1(1).

(责任编辑/浩天)